



瑞芯微具身智能机器人方案



具身机器人产品应用



宇树G1人形、Go2狗



云深处绝影、山猫



智元灵犀X2



松延动力N2



优艾智合搬运、巡检操作



移动机器人 (AMR)



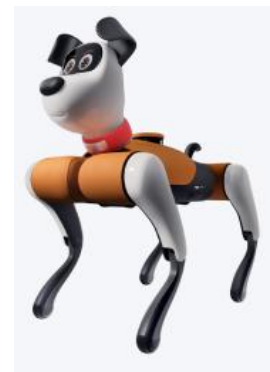
机械臂 (柔性)



普渡营销配送



教育、陪伴类机器人



陪伴机器狗

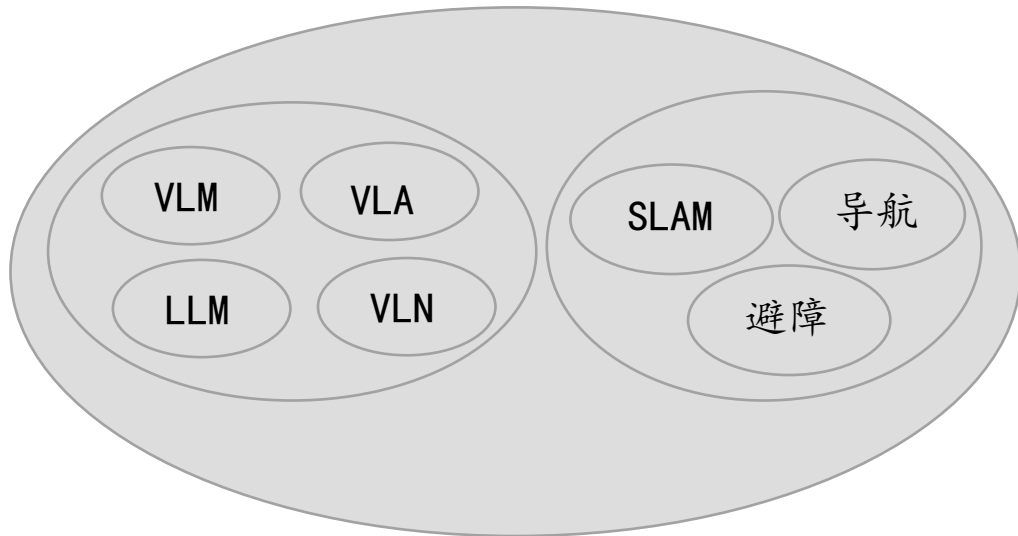


萌友AI萌宠



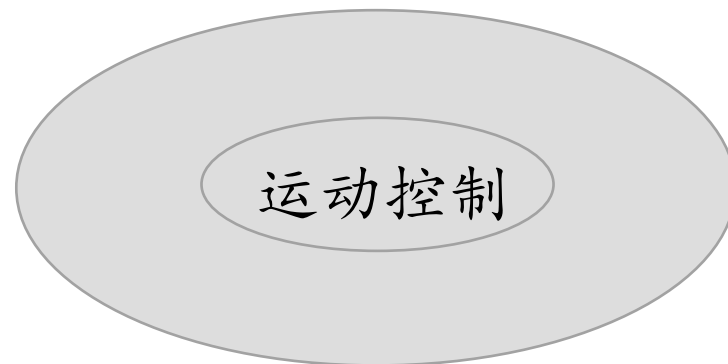
决策

RK182X
RK3588



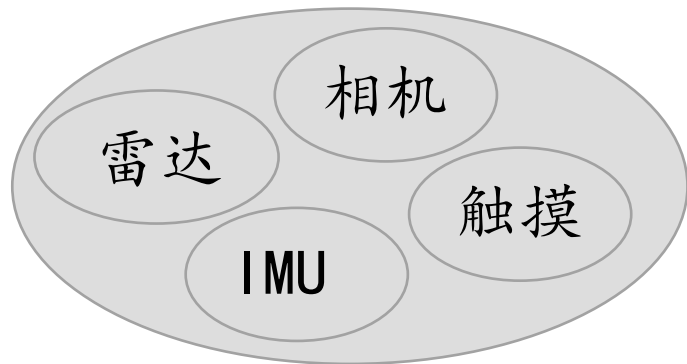
小脑

RK3588



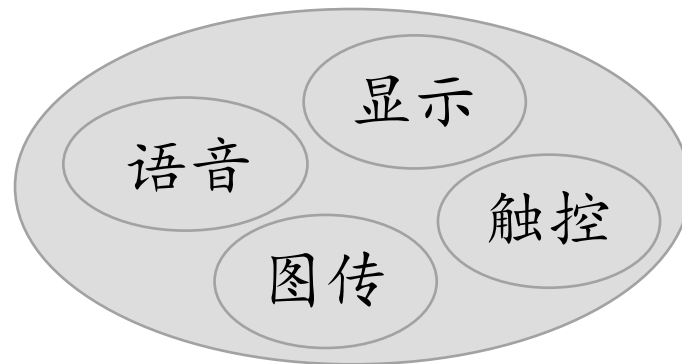
感知

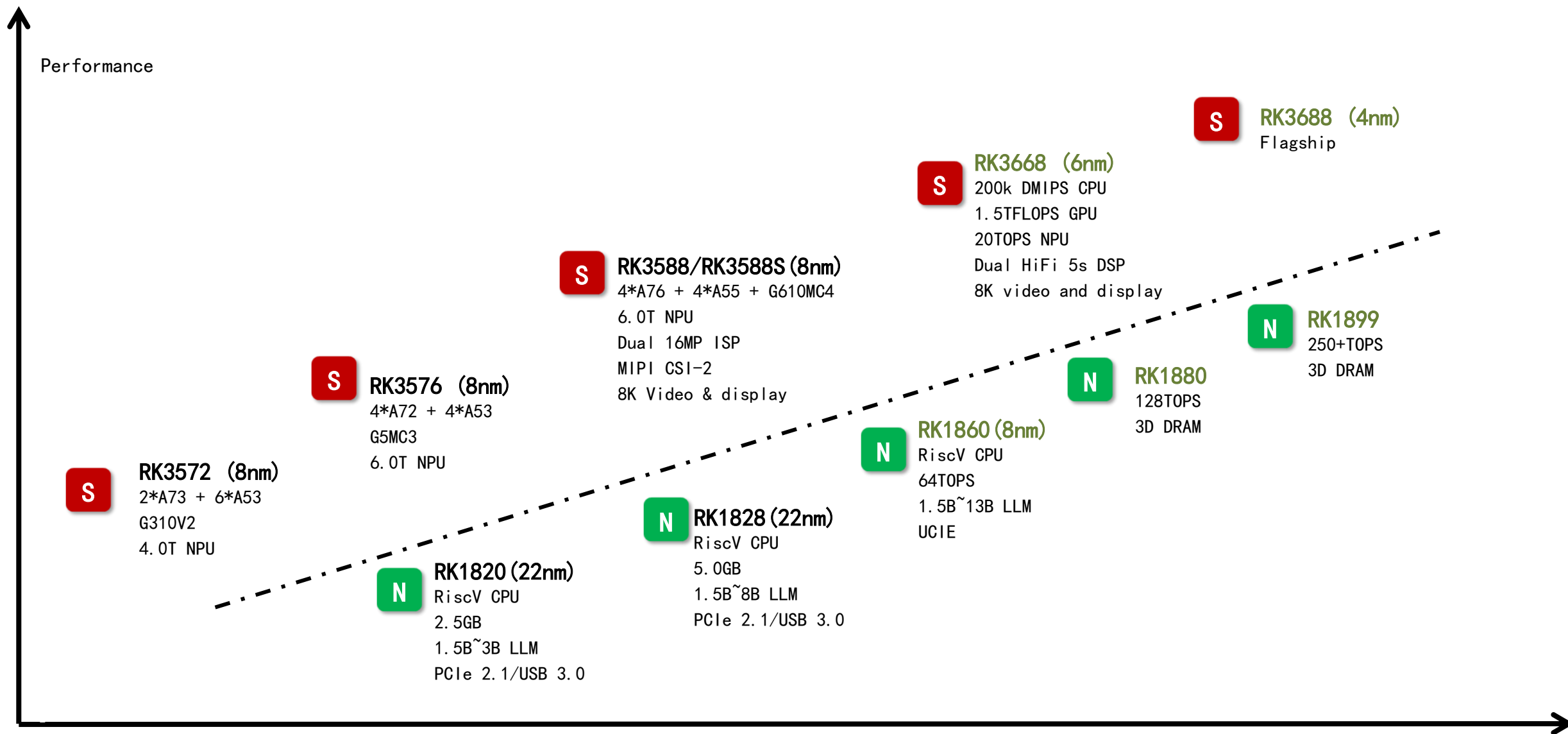
RK3588
RMSL321



业务交互

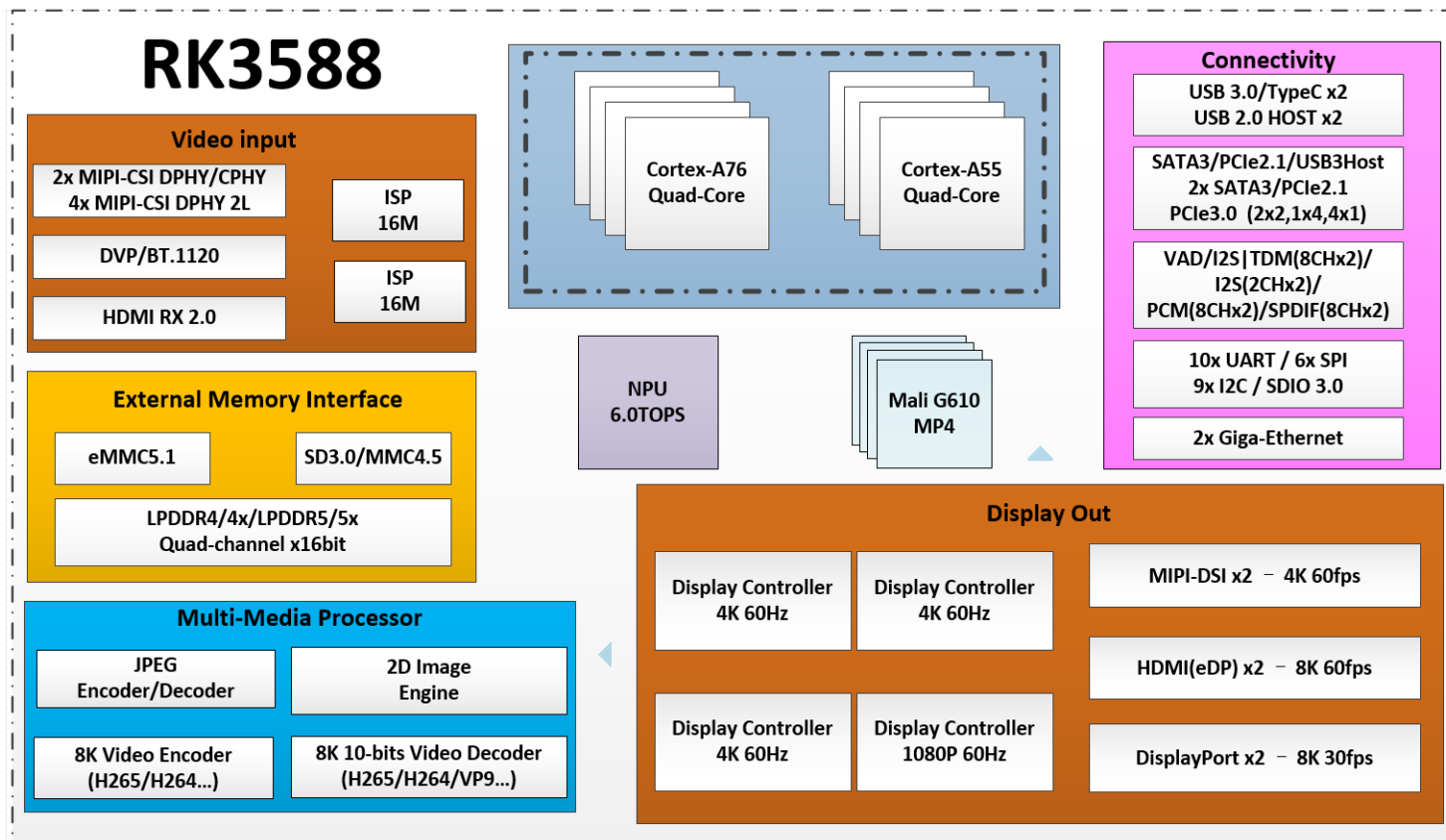
RK3588







RK3588 specification



8nm先进制程

大小核架构，超100kDMIPS算力

强劲GPU，支持异构计算

最大内存带宽44GBps

6路显示接口，最大支持8K

32M30 ISP能力，4路CSI-2

8K60解码能力，8K30编码能力

丰富的高速外设接口

卓越的硬件和软件生态

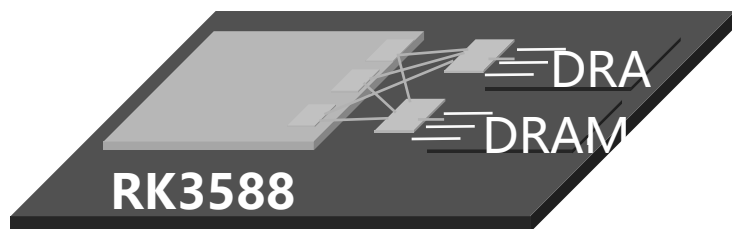


RK182X: 业内首颗3D堆叠端侧AI - 突破DRAM带宽瓶颈

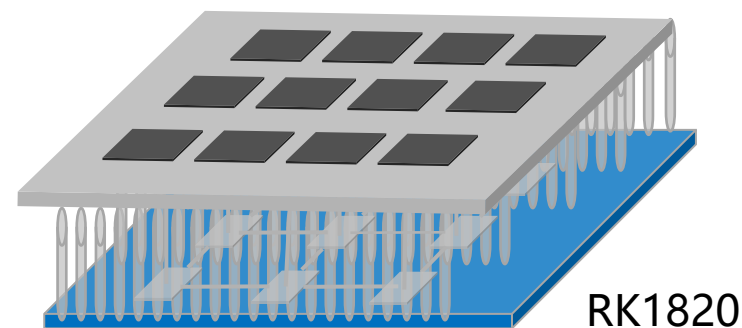
大模型端侧部署需求痛点: **超大DDR带宽、功耗、性价比**

服务器算力芯片的答案: HBM

端侧大模型芯片最佳答案: 3D堆叠协处理器芯片



44GB/s >> 数百GB/s

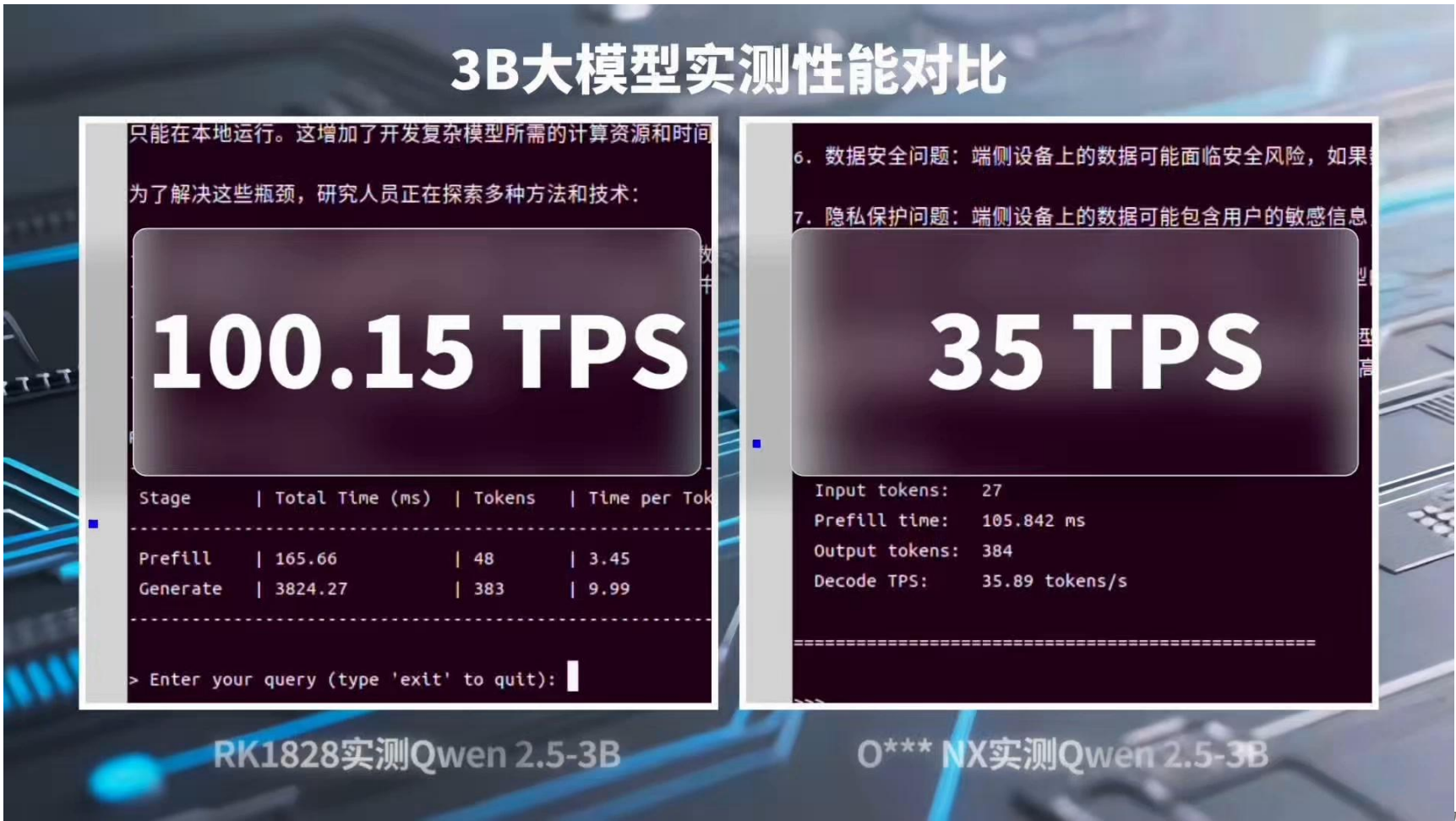


SoC芯片物理瓶颈:
DDR外置,IO数量少(32-128)
带宽受限(44-100GB/s)
接口频率高, 功耗大

3D堆叠芯片, DDR内置
DRAM IO数量多 (>10000bit)
高带宽(数百GB/s)
接口频率低, 功耗低



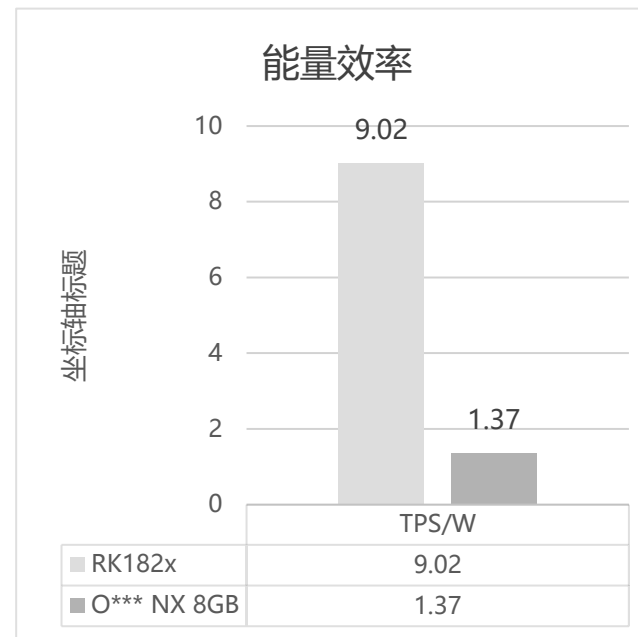
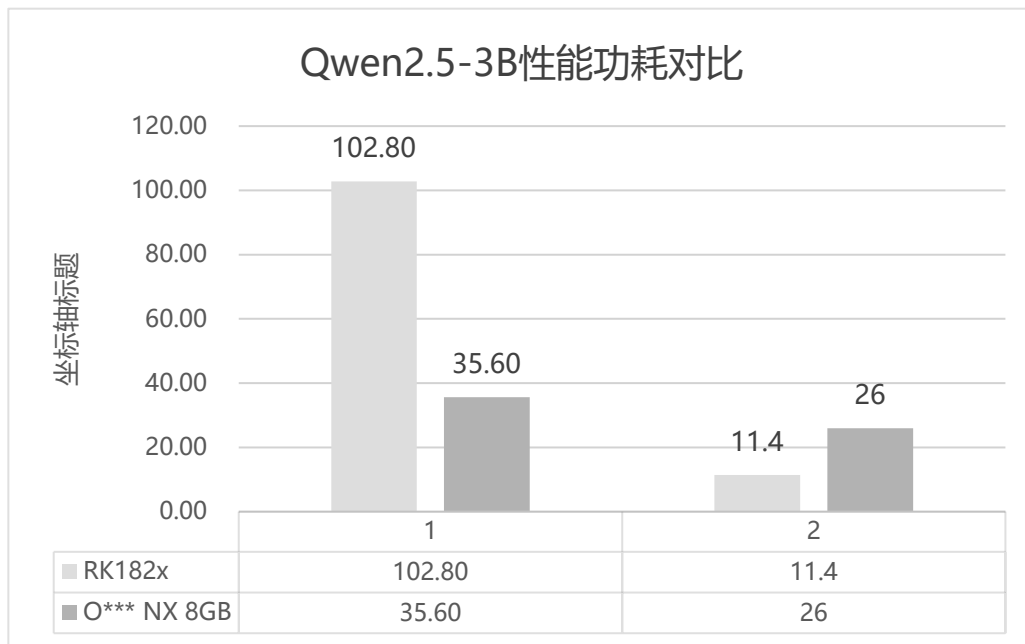
LLM性能对比 - 体验升级，3B大模型输出破百！



数据来源：Onnx NX数据基于Llama.cpp测试



能耗对比 - RK182X vs O***n NX 8GB



三倍性能，六倍能耗比



模型名称	输入长度	输出长度	首字时延 TTFT (ms)	输出速度 TPS
Qwen 2.5-3B	128	128	83.09	100.75
Qwen 2.5-7B	128	128	158.28	69.37
Qwen 3-4B	128	128	106.58	86.87

模型	图像分辨率	ViT(ms)	LLM TTFT (ms)	输出速度 TPS
FastVLM_1.5B	512*512	144	48.19	148.47
InternVL3-2B	448*448	190.80	47.93	148.26
Qwen2.5-VL-7B	392*392	279.34	159.4	70.02
Qwen3-VL-4B	384*384	158.89	108.29	89.69

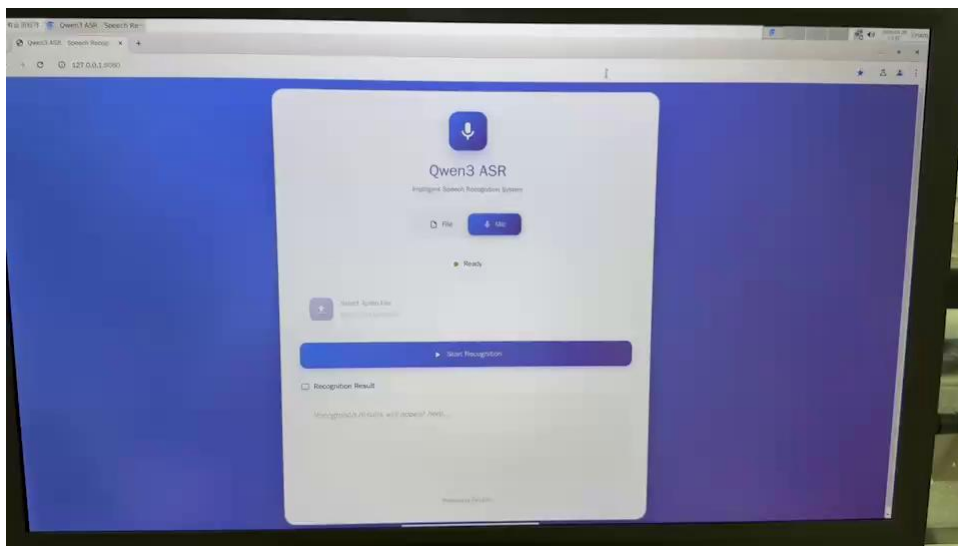


模型	图像分辨率	单核帧率	多核帧率
YOLOv5s	640x640	35.4	212.6
ResNet50V2	224x224	113.7	851.3
ViT_b_p16	224x224	48.9	/
DINOv3	224x224	54.8	331.0
DepthAnythingV2	448x252	/	27.3

模型	加速芯片	Vision 分辨率	Vision耗时 (ms)	LLM TTFT (ms)	LLM Decode TPS
Qwen3.5 4B	RK1828	384 * 384	92.48	444.79*	25.69*
Gemma4 E2B	RK1828	\	\	105.08*	67.9*

- VLM 的 Vision 和 LLM 耗时为独立测试， LLM部分的 Input Tokens 和 New Tokens 均设为 128。
- * Qwen3.5及Gemma4性能仍在优化

模型	平台	首包 (s)	RTF	RK3588 内存(MB)	RK182X 内存(MB)	功耗(mW)
Qwen3-ASR-0.6B	182X	1.03	0.205	83.3	944.99	2466.18
Qwen3-ASR-1.7B	182x	1.06	0.342	85.5	1939.90	3343.23
Qwen3-TTS-1.7B	182X	3.33	0.8	379.23	1700.53	4037.84





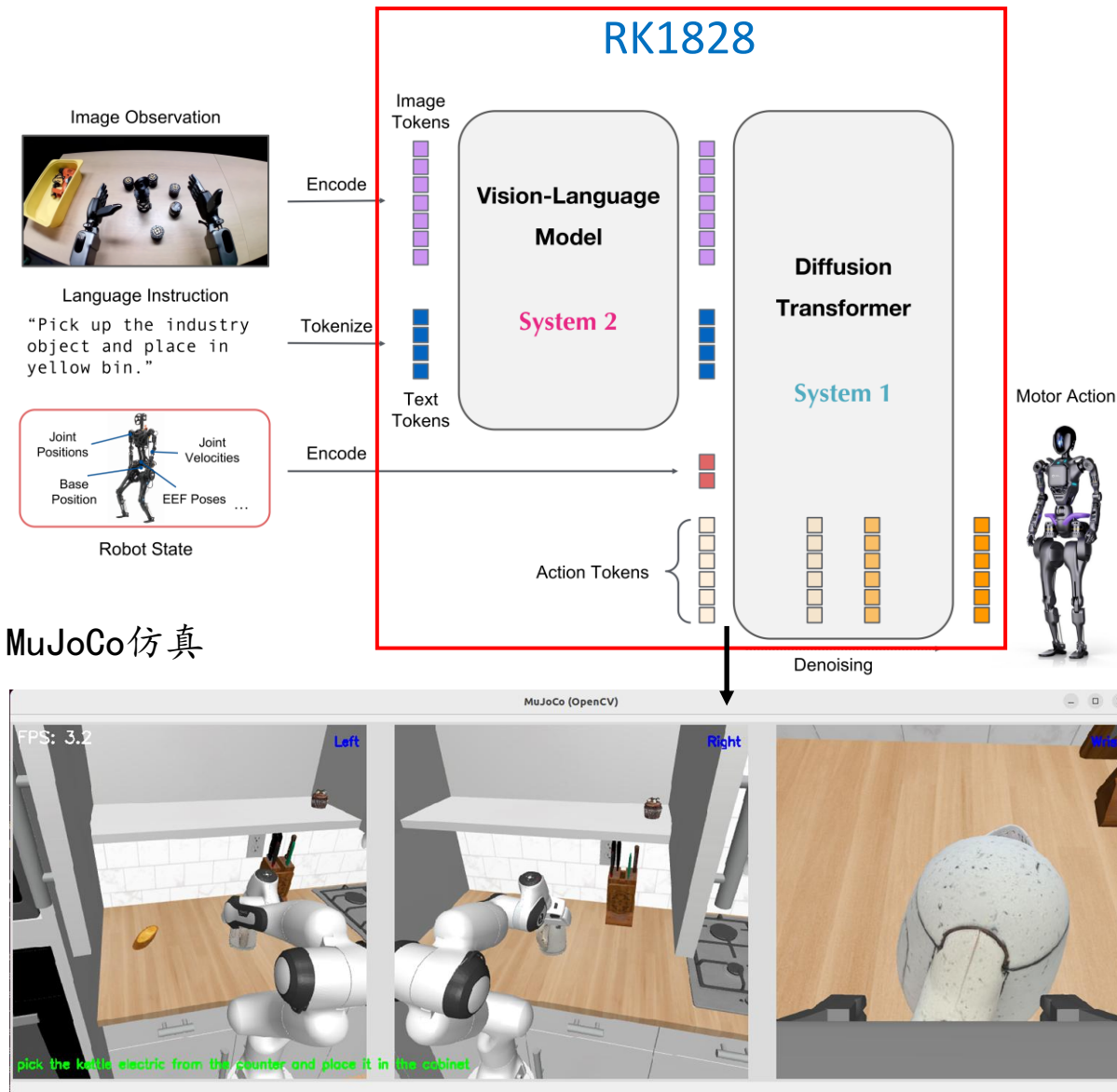
VLA: GROOT部署推理

基于 RK1828 进行GROOT-N1.6-3B模型转换部署，实现 Vision-Language-Action 全流程本地化推理。适用于工业分拣、家庭服务、移动操作等具身智能场景。

Device	E2E	FPS
RTX 4090	44 ms	22.8 Hz
Thor	105 ms	9.5 Hz
RK1828	255ms	3.9 Hz

特点:

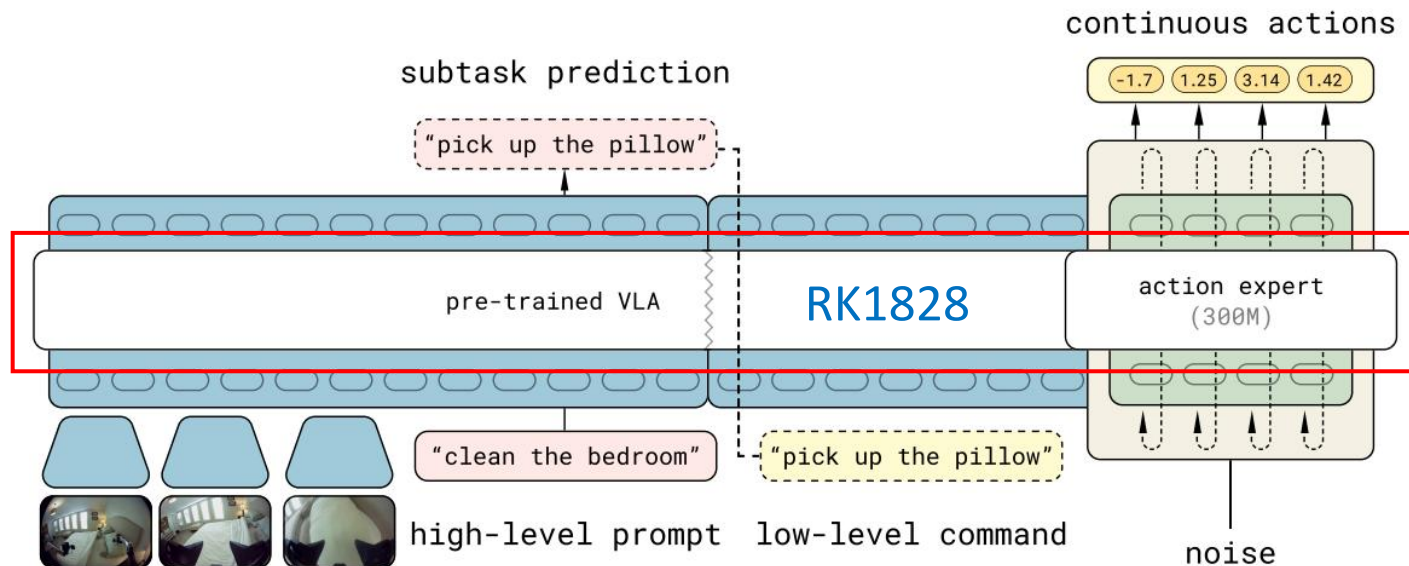
- 端到端延迟255ms，4FPS左右，持续优化中
- 支持图像+语言+本体状态融合输入，输出连续关节动作
- 适配人形机器人、协作机械臂、移动平台等多种异构硬件



VLA: P10.5 + RK1828 —— 实现端侧具身智能高效推理

基于 RK1828 进行 P10.5 模型转换和优化，实现 Vision-Language-Action 全流程端侧推理。适用于工业分拣、家庭服务、移动操作等具身智能场景。

Device	E2E	FPS
<u>RTX 4090</u>	27.3 ms	36.6 Hz
<u>Thor</u>	85.5 ms	11.7 Hz
RK1828	345.1 ms	2.9 Hz



特点:

- 端到端延迟345ms，2.9FPS左右，持续优化中
- Flow Matching 机制 VLA 模型适配，rknn3优化主干模型
- 适配人形机器人、协作机械臂、移动平台等多种异构硬件



ClawChips 是面向瑞芯微 RK3588+RK1828 端侧芯片平台、针对 OpenClaw 优化的开源解决方案，实现**本地运行 OpenClaw 智能体**，让机器人具备**离线多模态感知 + 自主决策能力**。

机器人核心能力（ClawChips+端侧大模型）

- ◆ 离线语音交互 (ASR+TTS)
- ◆ 视觉识别与监控 (VLM)
- ◆ 本地知识库问答 (RAG)
- ◆ 端云智能路由 (Cost & Latency Optimized)

方案核心优势

- ✓ 本地推理，毫秒级低延迟响应
- ✓ 数据不出端，保障隐私与安全
- ✓ 双芯异构协同，算力利用更高效

RK3588+RK1828 双芯 · 硬件基石



RK3588主控

高性能应用处理器，负责系统运行与运动控制



RK1828

AI协处理器，负责端侧大模型推理

落地场景 · 赋能百业



商用服务机器人：

多轮语音交互 / 访客引导 / 物品递送 / 娱乐陪伴



工业巡检：

自主导航/异常识别/环境监测



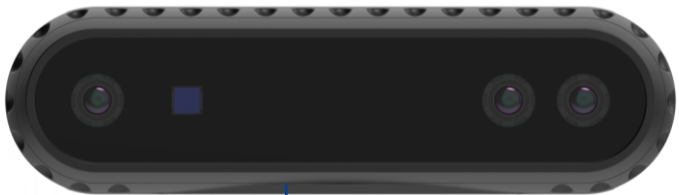
RK182X: 专为端侧大模型设计的AI推理芯片

	优势项	详细内容	收益
3D DRAM	低功耗	访存功耗比SoC低一个数量级	平均能耗比远高于竞品
	DRAM内置	内置2.5GB、5GB 3D DRAM	无需外挂DDR
	超高带宽	实测达到几百GB (端侧唯一)	高性能， 3B模型推理输出100+TPS
NPU设计	架构/算子加速	硬件支持Transformer及Attention机制	
	参数量化	支持W4A16量化，内存占用少	
	模型精度	支持FP16激活参数，Group量化	精度大幅提升
平台方案	主+协 算力解耦	真多核，大小模型同时运行 保障实时任务(ViT/LLM任务时间长)	不影响主控已有业务 独立选配升级
AI生态	模型适配广	支持CNN/ViT/LLM/VLM/Omni/语音/嵌入 /扩散等各类开源、商用模型	与模型厂商直接合作： 千问、智谱、面壁、阶跃、讯飞...



竞品方案对比

规格	RK3588/RK3588S+RK182X			Orin NX 8GB	Orin NX 16GB	QCS9075	S100
	RK3588	RK3588S	RK182X				
CPU	4*A76+4*A55 (105k)	4*A76+4*A55 (105k)	RiscV	6*A78AE (118k)	8*A78AE (183k)	8*Kryo Gen6 (230K)	6*A78AE (103k)
GPU (FP32)	G610MC4 (0.5T)	G610MC4 (0.5T)	n/a	Ampere (1.6T)	Ampere (1.9T)	Adreno 663 (1.2T)	G78 (0.1T)
NPU (INT8, DENSE)	6	6	20	35 (+10)	50 (+20)	100	40
DRAM (GB/s)	LP4X/LP5X (44GB)	LP4X/LP5X (44GB)	SiP (1024G)	LP5X (102G)		LP5X (77GB)	LP5X (77GB)
Camera	48M ISP 4*MIPI CSI-2 同时支持6个sensor输入	48M ISP 3*MIPI CSI-2 同时支持5个sensor输入	n/a	24M ISP 2*MIPI CSI-2		12M ISP 4* MIPI CSI-2	3*MIPI CSI-2 同时支持3个sensor输入
Display	2 x HDMI2.1/eDP (8K) 2*DP (8K) 2*MIPI DSI	1 x HDMI2.1/eDP (8K) 2*DP (8K) 2*MIPI DSI	n/a	1*HDMI (4K) 1*DP (4K)		2*MIPI DSI 2* DP/EDP	1*MIPI DSI 无*HDMI
Peripheral	2*TypeC (U3+DP) PCIe 3.0 X4 3*PCIe 2.1/SATA/USB 2*RGMI I	1*TypeC (U3+DP) no PCIe 3.0 2*PCIe 2.1/SATA/USB 2*RGMI I	1*PCIe 2.1 1*RGMI I	PCIe 4.0 X4 3*U3 1*RGMI I		PCIe 4.0X4 2 *U3+ 1*U2	PCIe 3.0 X2 1*U2 1*RGMI I



深度感知范围	0.1m->5m
深度FOV	H101.6°×V68° (640×352) H88.9°×V81.3° (512×448)
彩色FOV	H101.9°, V91.9°
深度相对精度	≤1%@1m@640×352
深度图帧率和分辨率	Max.18fps@640×352 10fps@640×352, 512×448
RGB图帧率和分辨率	Max.30fps@1280*1080
尺寸	90mm*25mm*25mm
接口	USB 3.0 TypeC

方案优势

- RK自研基于AI的双目深度算法，支持RGB和Depth对齐输出
- 兼容室内和户外场景，支持高低反、半透明或无纹理材质的深度还原
- 搭载Global Shutter RGB和IMU，支持机器人纯视觉定位、导航和避障
- 开放增量训练平台，支持私有素材训练、微调模型、优化部署效果

应用场景

- 机器人感知、测距、3D测量等



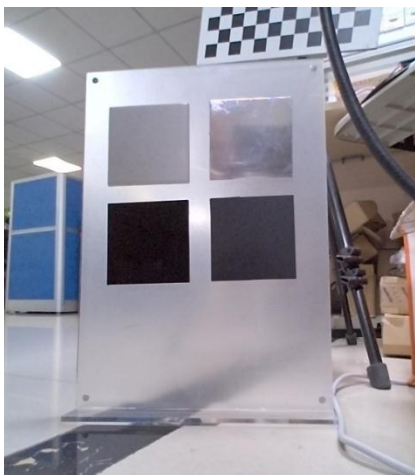
结构光模组对比

参数	Rockchip RMSL321	Rxxx D435	Oxxx Gemini335
深度技术方案	主被动双目融合（红外散斑+自然光）	主被动双目融合（红外散斑+自然光）	主被动双目融合（红外散斑+自然光）
深度算法	基于神经网络的立体视觉匹配	传统立体视觉匹配	传统立体视觉匹配
深度视场角	H100° × V67° (640×352, 1280*704) H89° × V81° (512×448)	H87° × V58° (HD) H75° × V62° (VGA)	H90° × V65° (HD) H81° × V65° (VGA)
深度图像帧率@分辨率	Max. 18fps@640 x 352 RV1126B	Max. 90fps@640 x 480	Max. 30fps@1280*800
彩色图像帧率@分辨率	Max. 30fps@1280*1080 Global Shutter	Max. 30fps@1920*1080 Rolling Shutter	Max. 30fps@1920*1080 Rolling Shutter
理想工作距离	0. 1m-5m	0. 3m-3m	0. 2m-5m(理想工作距离)
基线	65mm	50mm	50mm
相对深度误差	<1%@1m	<2%@2m@1280*800	<1. 5%@2m@1280*800
输出接口	Type C USB 3. 0	USB3. 1	USB3. 0
尺寸	90mm*25mm*25mm	90mm*25mm*25mm	90mm*25mm*30mm

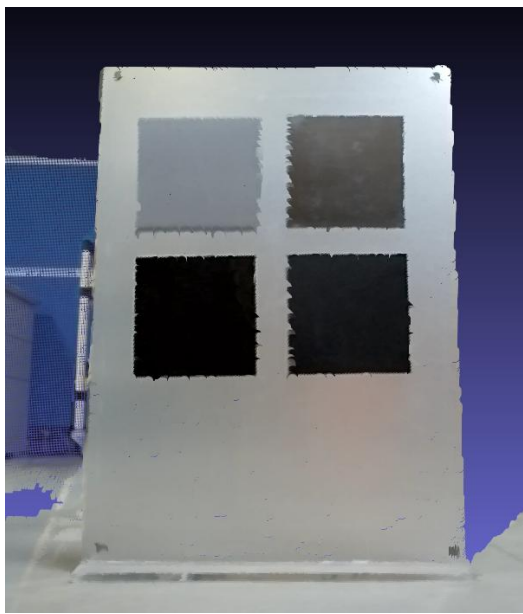




结构光模组效果对比



如左图，拍摄瓷砖、亮面金属、黑色光面和黑色磨砂面等不同材质物体，RK双目模组的深度效果更优，完整性更高，空洞率更小



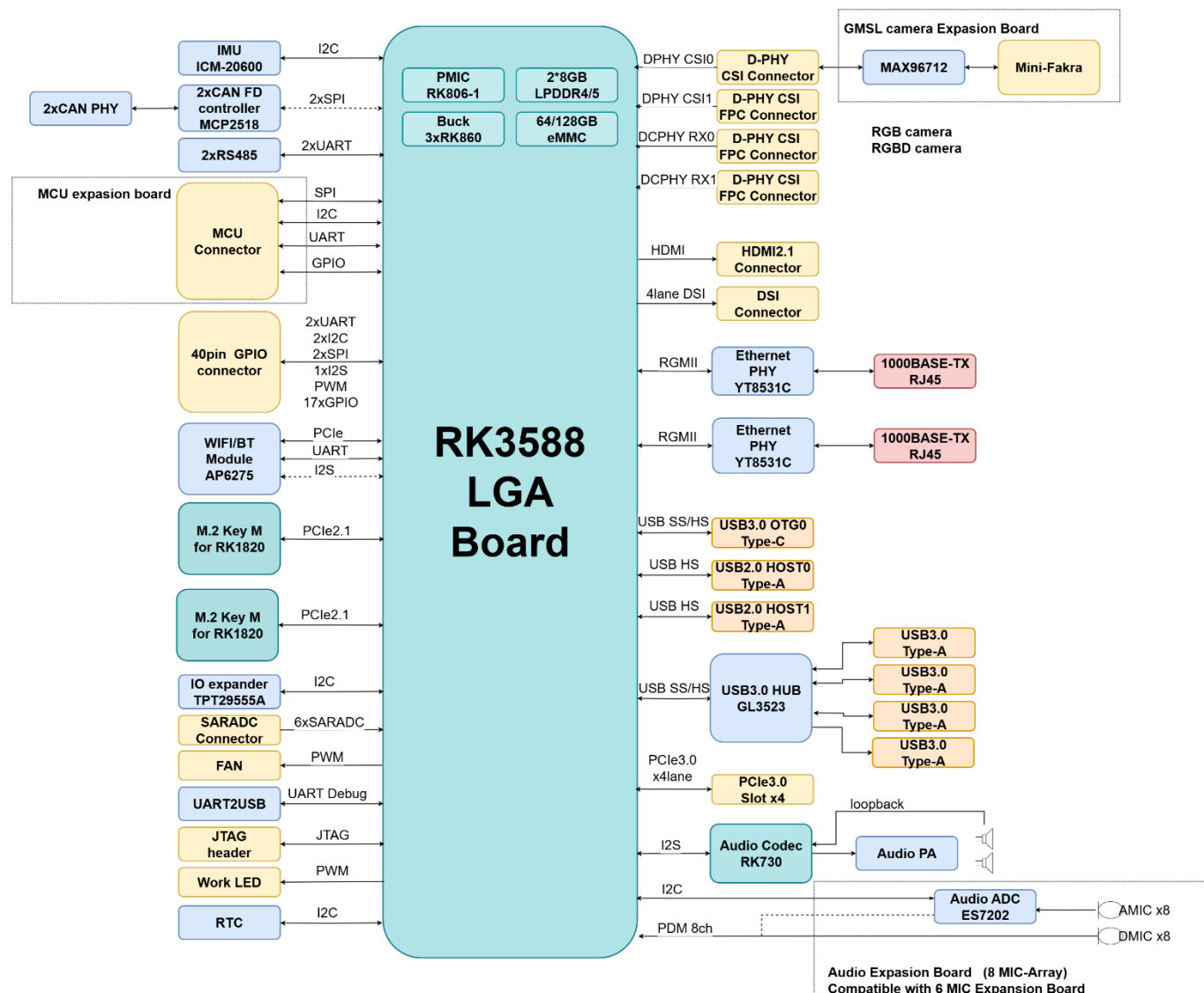
Rochchip RMSL321 深度图



Rxxx D435 深度图



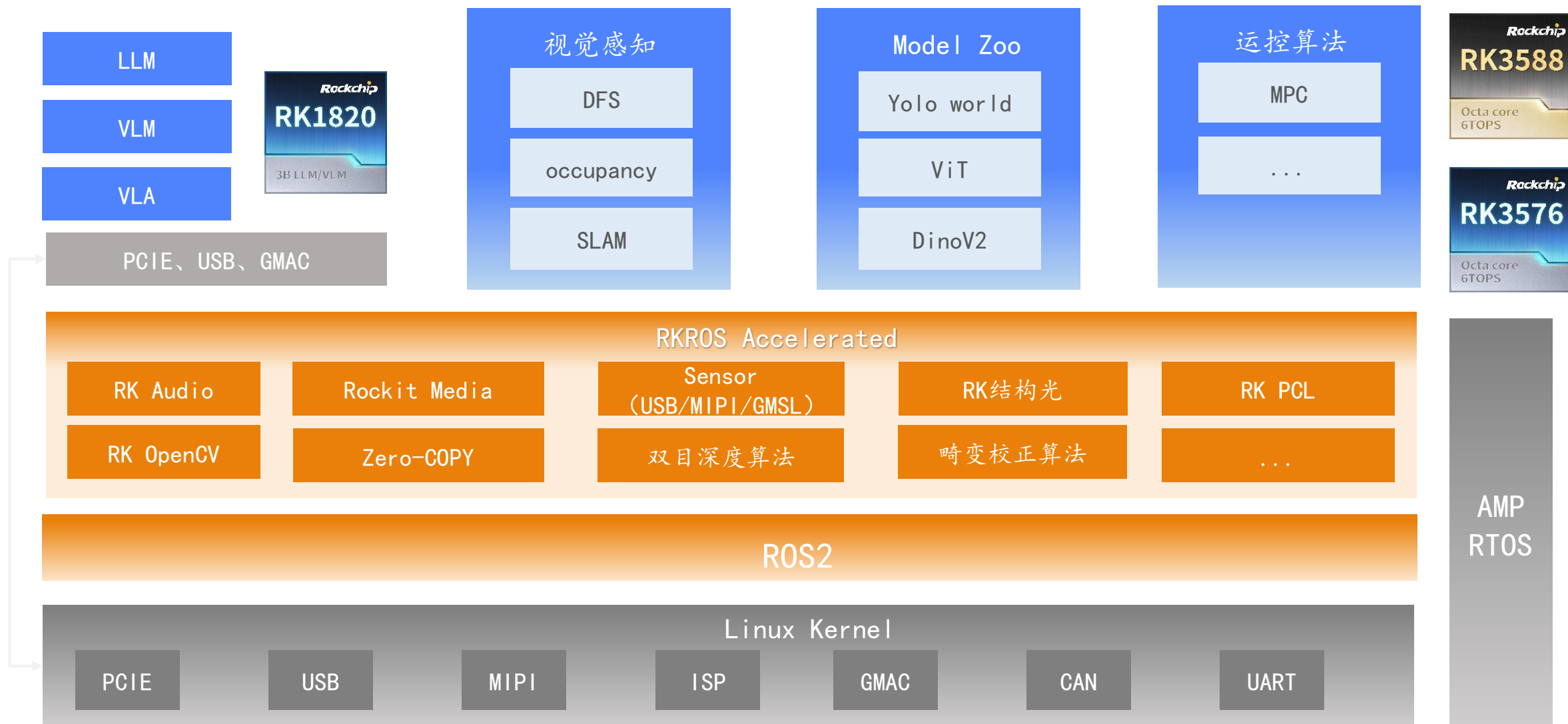
Oxxx Gemini335 深度图



- 专为多形态机器人原型开发打造
- 可配合RK1820算力卡拓展算力
- 多系统支持，机器人专用 SDK，RK算法支持
- 丰富的接口和扩展能力
 - 2 x 千兆网口（支持EthernetCAT）
 - 1 x USB3.0 Type-C + 4 x USB3.0-A + 2 x USB2.0-A
 - PCIe3.0
 - 2 x M.2 for RK1820算力卡
 - 支持GMSL摄像头输入
 - 4 x MIPI CSI（其中两组可拆分成4x2lane）
 - 1 x MIPI DSI + 1 x HDMI2.1
 - 2 x CAN FD，2 x RS485，可外接MCU扩展
 - WiFi6 + BT
 - 2 x Speaker + 8 MIC环阵 + 硬件回采
 - 经典树莓派 40P
- Size: 120x130mm

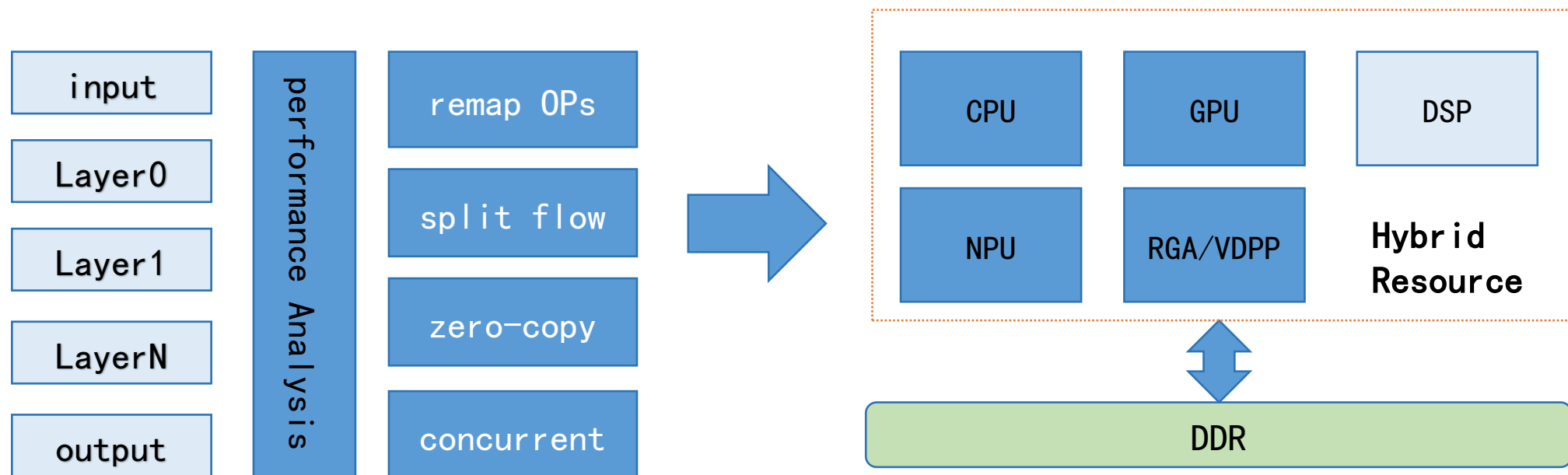


软件解决方案



现有SDK基于Debian11+ROS2 (Humble), 定期升级Debian及ROS2版本

- 异构计算方法利用硬件（比如 CPU、GPU 、NPU和其他AI加速单元）和软件（比如标准的 AI 软件栈）来加速终端侧 AI，共同开发最为优化的解决



- 支持：常用PCL算子及CV算子，包括ndt，icp 点云配准算法，高斯滤波，均值滤波，Crop，resize，rotate，mirror，金字塔缩放，图像格式转换等加速算子。

功能实现



NEON指令实现部分算子

基于GPU实现部分算子

优化加速



优化访存不友好的算子，如Gather算子，
使用CPU取数，并用NEON优化计算

支持情况



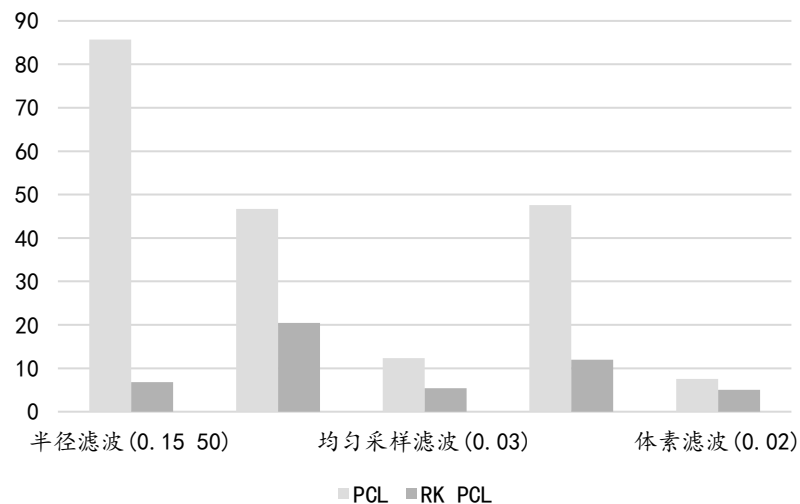
已支持芯片型号：RK3588、RK3576

RK PCL	PCL	功能
rkALG_pclDepth2Points	pcl::depthToPointCloud	深度数据转点云数据
rkALG_pclPassThrough	pcl::PassThrough	直通滤波
rkALG_pclRemoveNaNFromPointCloud	pcl::removeNaNFromPointCloud	无效点滤除
rkALG_pclRadiusOutlierRemoval	pcl::RadiusOutlierRemoval	半径滤波
rkALG_pclStatisticalOutlierRemoval	pcl::StatisticalOutlierRemoval	统计滤波
rkALG_pclEuclideanClusterExtraction	pcl::EuclideanClusterExtraction	欧几里得聚类
rkALG_pclUniformSampling	pcl::UniformSampling	点云数据均匀采样滤波
rkALG_pclVoxelGrid	pcl::VoxelGrid	体素滤波
rkALG_pclTransformPointCloud	pcl::transformPointCloud	点云刚体变换
rkALG_pclCopyPointCloud、rkALG_pclCopyPointCloudWithIndex	pcl::copyPointCloud	点云拷贝
rkALG_pclKdTreeNearestKSearch	pcl::KdTreeFLANN::nearestKSearch	K近邻搜索
rkALG_pclKdTreeRadiusSearch	pcl::KdTreeFLANN::radiusSearch	半径搜索
rkALG_pclComputePointNormal	pcl::NormalEstimation::computePointNormal	估计局部点云法线
rkALG_pclNormalEstimation	pcl::NormalEstimation::compute	估计全点云法线
rkALG_pclBoundaryEstimation	pcl::BoundaryEstimation	估计点云边界
rkALG_pclRegionGrowing	pcl::RegionGrowing	点云区域生长分割
rkALG_pclGetMinMax3D、rkALG_pclGetMinMax3DWithIndex	pcl::GetMinMax3D	点云外包围盒计算
rkALG_pclMomentOfInertia	pcl::MomentOfInertia	惯性矩/偏心率估计
rkALG_pclGetMaxSegment	pcl::getMaxSegment	最大点对距离计算
rkALG_pclIterativeClosestPoint	pcl::IterativeClosestPoint	ICP点云配准
rkALG_pclNormalDistributionsTransform	pcl::NormalDistributionsTransform	NDT点云配准

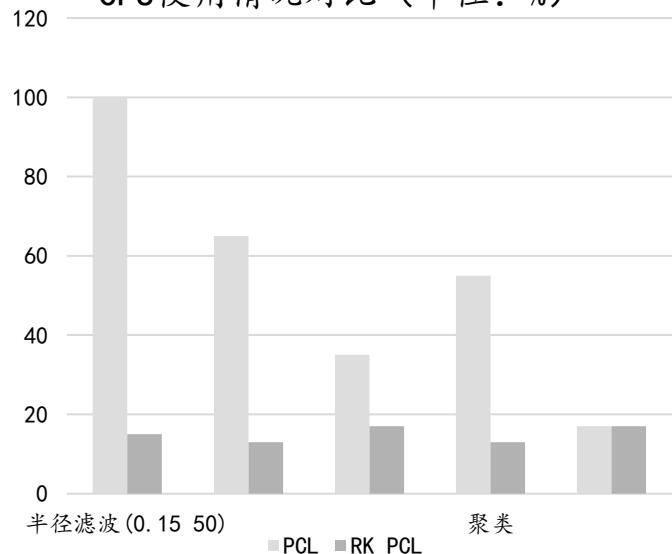


RKPCL库算子性能对比

部分算子耗时对比 (单位: ms)
(RK3588, CPU/GPU 均定最高频)



CPU使用情况对比 (单位: %)



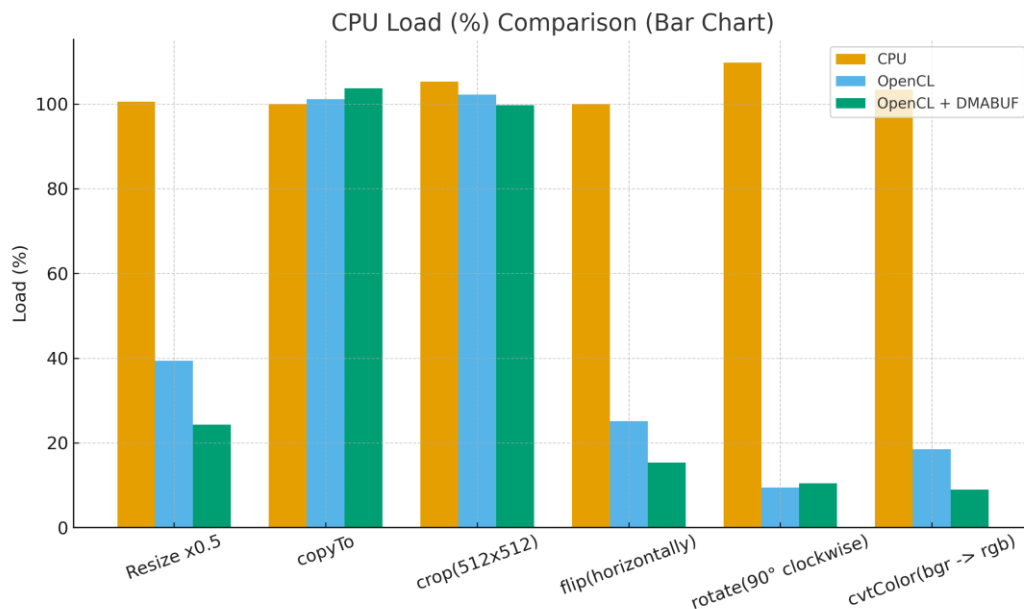
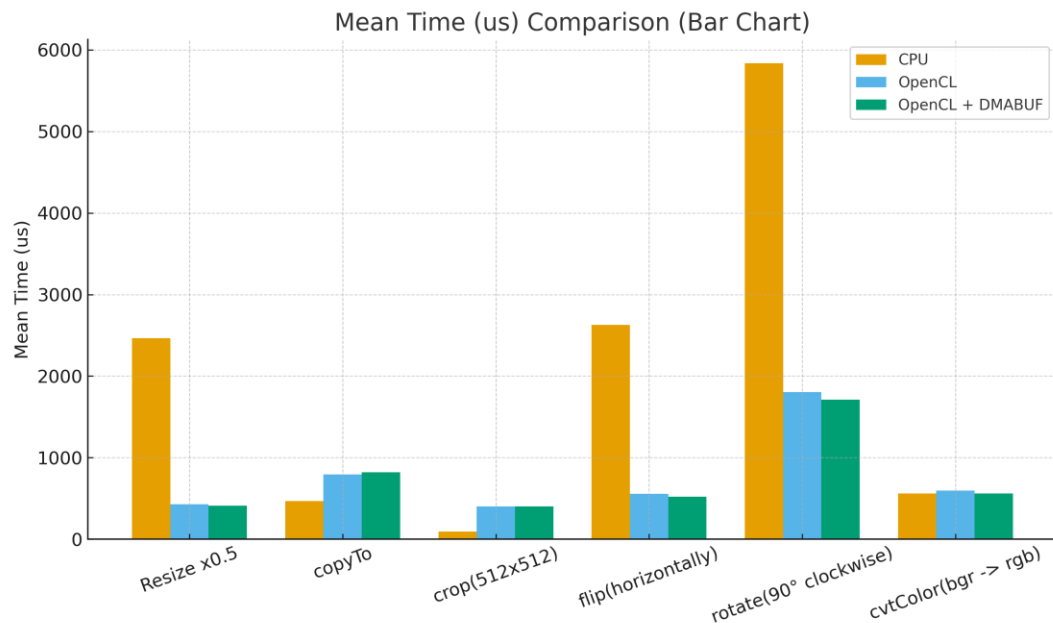
NDT点云配准算法性能对比:

点云规模	PCL	RKPCL (CPU)
500	9936	4548
4000	99807	48329
15000	688488	286980

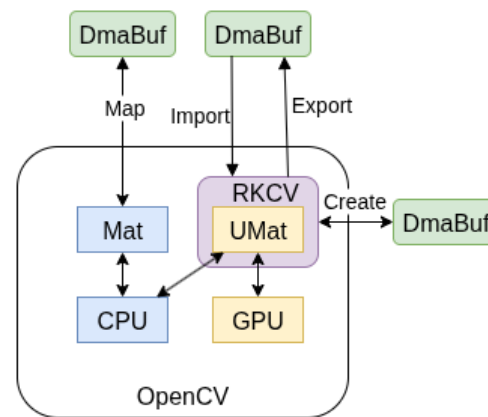
ICP点云配准算法性能对比:

点云规模	PCL	RKPCL (CPU)	RKPCL (GPU)
400	174	491	673
1600	6206	2607	1843
6400	26923	11701	11504
25600	116427	54462	142065

注: 优化后的RKPCL NDT接口效率基本稳定为 pcl的 ~2.5 倍。



- 使用`cv::UMat`，支持GPU硬件加速
- 支持创建 / 导入 / 导出dmbuf的`cv::UMat`
- 自动缓存opencv的内存映射(`cl_mem`)，免除再次映射的耗时





常用机器人模型在RK3588上的性能

demo	model_name	inputs_shape	dtype	RK3588(ms)	dtype	RK3588(ms)
ViT_b_16	ViT_b_16	[1, 3, 224, 224]	INT8	64.4	FP16	98.5
FastVit_t8	FastVit_t8	[1, 3, 224, 224]	INT8	10.1	FP16	15.4
yolov_world	yolo_world_v2s	[1, 3, 640, 640]	INT8	64.7	FP16	108.9
	clip_text	[1, 20] (token id)	INT8	---	FP16	13.6
mobilesam	mobilesam_encoder	[1, 3, 448, 448]	INT8	---	FP16	100.3
	mobilesam_decoder	[1, 1, 112, 112] (mask promot) [1, 256, 28, 28] (encoder feat) [1, 1, 2, 2] (point promot)	INT8	---	FP16	12.5
yoloe	yoloe-11m	[1, 3, 640, 640] (image) [1, 20, 512] (text)	INT8	116.4	FP16	272.9
	mobile_clip	[1, 20] (token id)	INT8	---	FP16	14.3
RTDETR-V2	rtdetr_v2_r18vd_dsp_3x	[1, 3, 640, 640]	INT8	---	FP16	204.2
DETR	DETR-Res50	[1, 3, 640, 640]	INT8	81.3	FP16	112.8
superpoint	superpoint	[1, 3, 480, 640]	INT8	23.5	FP16	44.9
superglue	superglue	[1, 256, 384] (des) [1, 2, 384] (kpt) [1, 384] (score)	INT8	---	FP16	100.4
point pillars	point pillars voxel encoder	20000x32x10 (voxel)	INT8	---	FP16	454.7
	point pillars voxel head	496x432x64	INT8	---	FP16	132



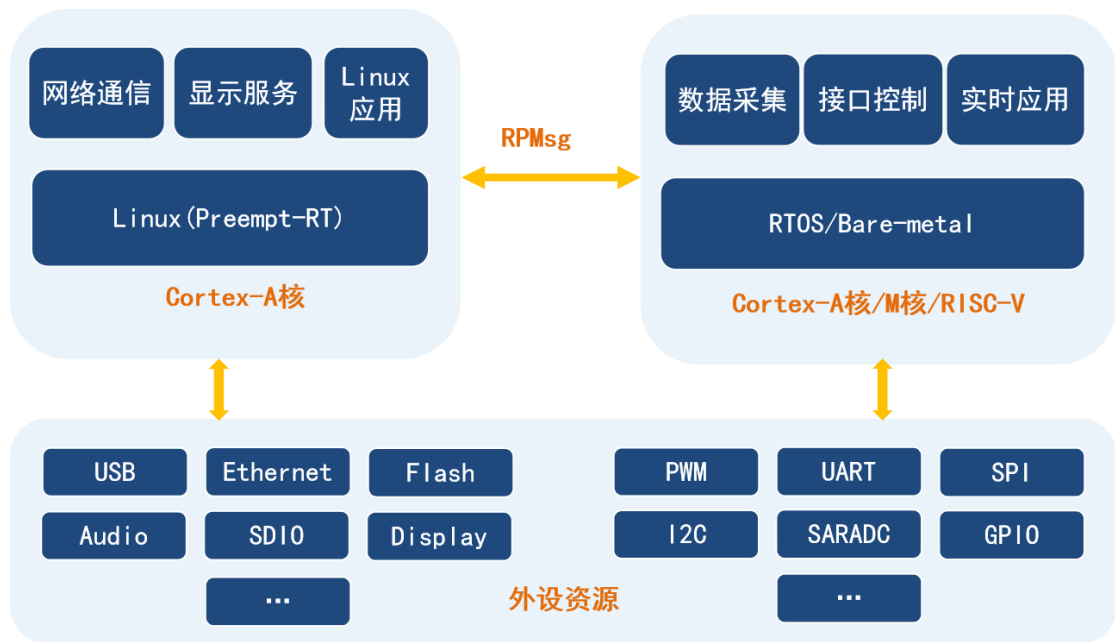
常用机器人模型在RK3588上的性能

demo	model_name	inputs_shape	dtype	RK3588(ms)	dytpe	RK3588(ms)
DINOv2	dinov2_vits14	[1, 3, 224, 224]	INT8	39.4	FP16	45.7
	dinov2_vitb14	[1, 3, 224, 224]	INT8	--	FP16	122.3
DINOv3	dinov3_vits16	[1, 3, 224, 224]	INT8	——	FP16	47.9
	dinov3_vitb16	[1, 3, 224, 224]	INT8	——	FP16	113.7
	dinov3_vits16	[1, 3, 640, 640]	INT8	——	FP16	802.3
	dinov3_convnext_tiny	[1, 3, 640, 640]	INT8	132.1	FP16	192.3
fast_bev_r18	fast bev pre model	6x256x704x3	INT8	47.2	FP16	111.3
	fast bev post model	1x200x200x256	INT8	40.2	FP16	89.6
fast_bev_r50	fast bev pre model	24x320x880x3	INT8	——	FP16	1453.3
	ast bev post model	1x250x250x1536	INT8	——	FP16	553.2

更多基础模型性能通过下面链接获取：<https://github.com/airockchip>



完整的实时系统解决方案



AMP

实时性能: 2-10us

支持Linux、RTOS、Bare-metal多核异构

实时域和非实时域隔离

硬实时系统



Preempt-RT、Xenomai

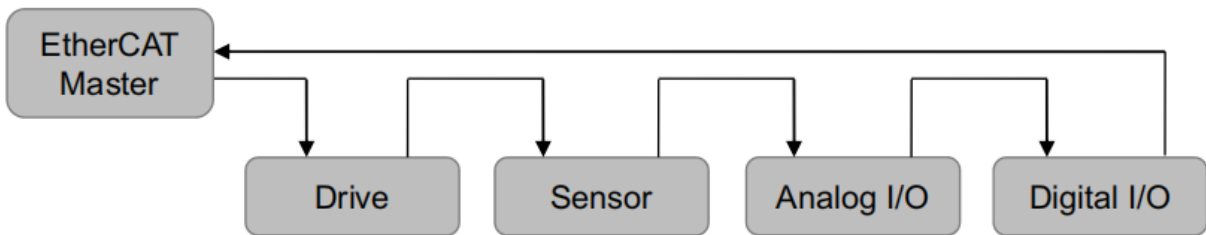
实时性能: 20-100us

Linux实时内核补丁

最小开发成本

稳定易维护

芯片平台	类型	空载测试延迟 (最大)	压力测试延迟 (最大)
RK3568	Preempt-RT	98us	176us
	Preempt-RT	34us	48us
RK3576	Xenomai	14us	47us
	Preempt-RT	13us	30us
RK3588	Xenomai	6us	28us
	Preempt-RT	13us	30us



方案:

支持EtherCAT IgH 和CODESYS协议，通过以太网连接多个伺服驱动器从站，可以精准控制伺服电机，主要应用于PLC、工控主机、工业机器人。

特点:

- 1. 支持适配专用网卡驱动，实时性更强
- 2. 实测延时抖动性能达到5%以内（周期为1毫秒）

技术指标:

支持的平台	抖动延时	推荐总线轴数	周期
RK3588	15us	128轴	1ms
RK3576	30us	64轴/128轴	1ms



宿主机系统

运行ROS2等Linux业务程序

同步支持Android运行在容器内

容器系统

容器内独立运行Android 10/12等系统

直通CPU/GPU/VPU/NPU等SoC硬件资源

支持显示接口分配

应用场景

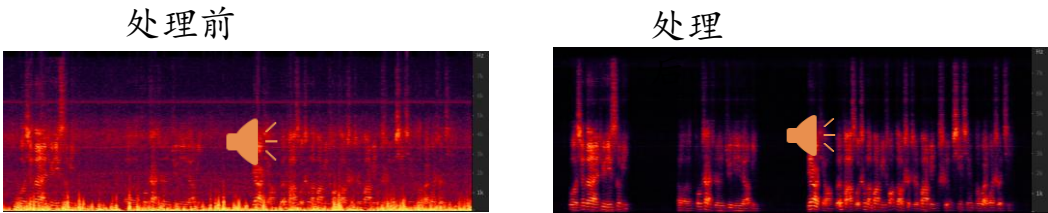
服务机器人：屏显Android交互+ROS运控

具身机器人：头显Android交互+ROS通讯



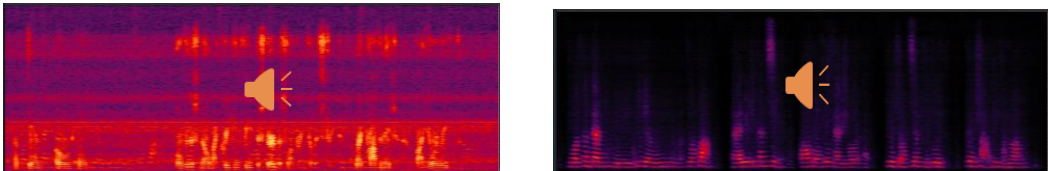
- 远场拾音：
 - 支持线阵，环阵
- 噪声抑制：
 - 抑制机器人本体噪声、嘈杂环境音以及人声干扰
- 回声消除：
 - 机器人说话时可打断、可响应唤醒和语音交互
- 声源定位：
 - 给出目标说话人方位，方便机器人转头以及波束选择
- 唤醒+方位，支持唤醒词定制+自定义
- 命令词/模糊指令，支持命令词定制
- 声纹识别/降噪
- 提供音频/多麦阵列硬件参考设计

AI降噪



风噪+云台转动场景

AI回声消除



机器人实录回声双讲

角度	精度
135°	2°
125°	2°
110°	1°
90°	0°
75°	1°
60°	0°
45°	2°

声源定位

场景	距离	唤醒率
安静	1米	98%
	3米	97%
	5米	96%
音乐	1米	97%
	3米	90%
	5米	78%

某商用硬件设备6mic线阵实测DOA精度（假设右端为0°）



自研ASR算法

RockASR2

支持中/英文流式识别。

RK3588: RTF 0.15 - 0.21s, 首词0.565s

中文CER 5.14%, 英文WER 2.80% - 8.32%

自研TTS算法

RockTTSV2

支持中/英/日/韩/法/德文

RK3588: RTF 0.15 - 0.32s, 首包0.25 - 0.50s

开源算法适配

ASR: Whisper、Wav2Vec2、Zipformer、Qwen3-ASR等;

TTS: MMS-TTS。



双目深度算法

- 采用NN算法，细节与完整度更优
- 支持RGB、灰度、散斑图输入
- 性能指标：RK3576 VGA 10FPS，独占1个NPU核，CPU运算移植到GPU上，GPU 消耗15%
- 提供增量训练平台，供客户基于自己的素材训练





360度全景畸变矫正



大视场角畸变矫正

畸变矫正	Cortex A72 CPU处理	Mali G52 GPU处理
4K NV12	140ms	2.8ms

- 性能相较OPENCV默认算子有大幅提升
- GPU处理，释放CPU性能
- 应用场景：点云和RGB图像配准；提升视觉检测精度



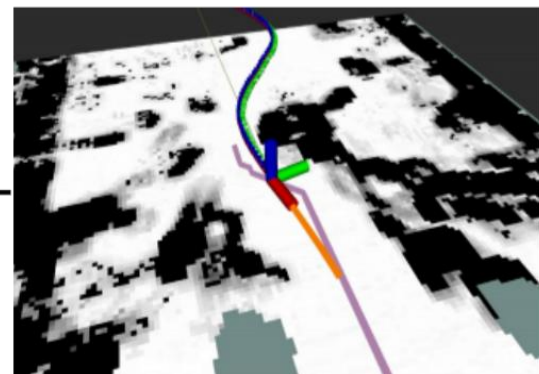
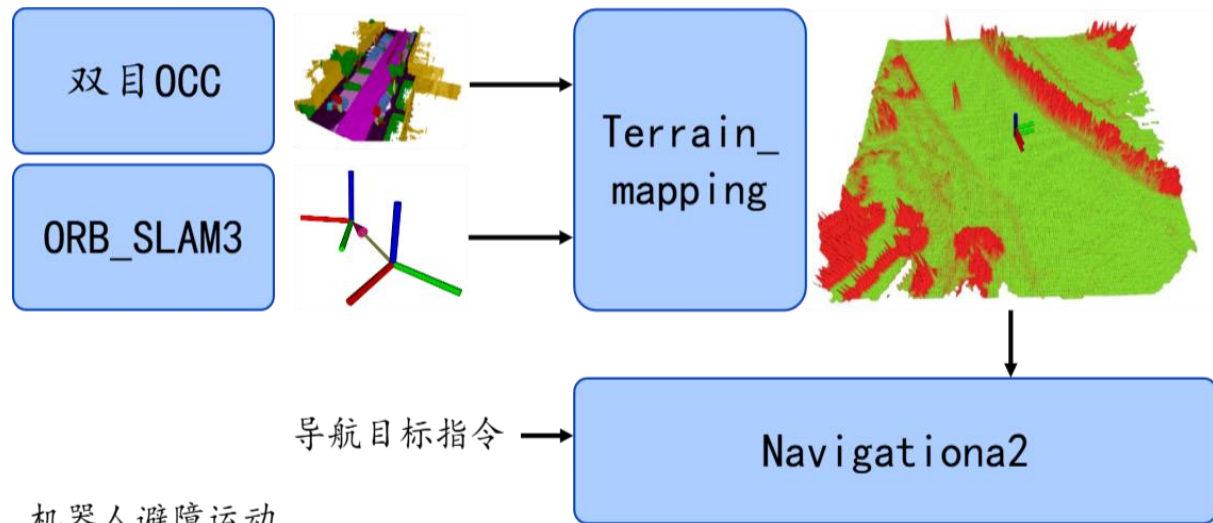
- 成熟的EIS防抖算法
- 8K30（RK3588）防抖能力
- 应用场景：巡检、生活纪录、视觉分析



纯视觉定位/导航/避障方案

- 基于RK RMSL321 双目结构光模组；
 - ◆ 双目红外深度（带投射器），弱光，无纹理场景
能获取稳定深度信息
 - ◆ RGB图像和深度信息硬件级配准：便于感知/建图/避障融合
 - ◆ 内置IMU输出：支持视觉惯性融合（VIO）
 - ◆ Gobal Shutter 传感器：运动场景显著降低果冻效应，
提升里程计和深度质量
- 基于ORB-SLAM3纯视觉SLAM方案，GPU深度优化，降低CPU使用率
- OCC，支持语义可通行性
- 预期指标：

指标类别	指标项	指标要求
定位精度	绝对轨迹误差	$\leq 0.05\text{m}$
	相对位姿漂移(平移漂移)	$\leq 1\text{cm/m}$
	相对位姿漂移(旋转漂移)	$\leq 0.01\text{rad/m}$
定位性能	Tracking时间	$\leq 50\text{ms}$
	CPU占用率(RK3588)	$\leq 20\%$
路径规划跟踪	轨迹跟踪误差	$\leq 0.20\text{m}$
	指定目标任务完成率	$\geq 90\%$
避障运动	碰撞/刮擦	$\leq 1\text{次}/200\text{m}$
	狭窄通道(宽度 $\leq$ 机器人宽+0.4m)通过率	$\geq 99\%$



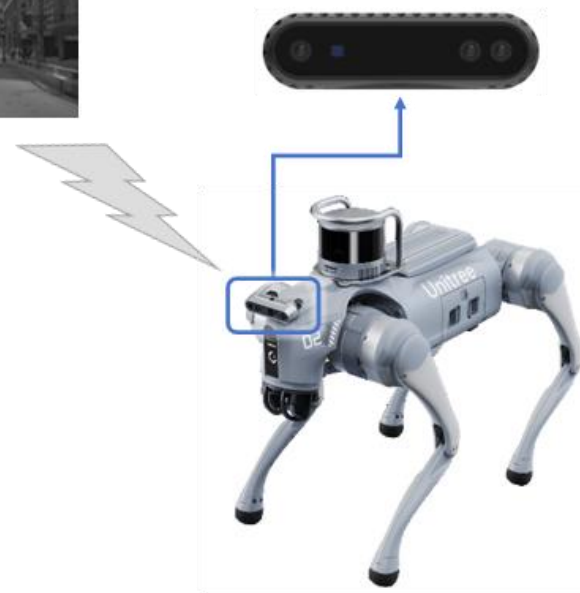
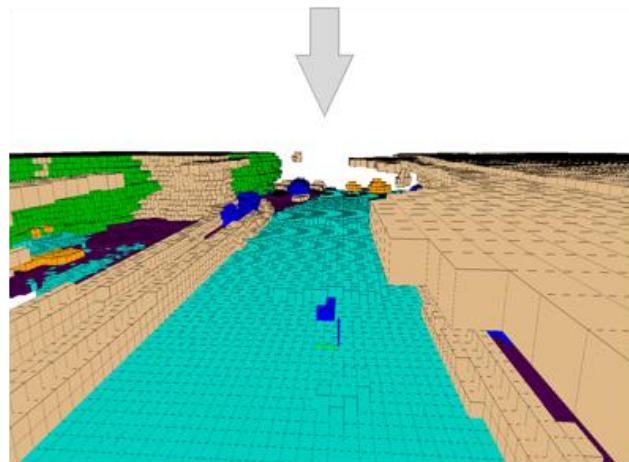


瑞芯微双目OCC是面向机器人场景自研的双目占用网络，输入双目图像即可实时输出 3D 占用网格，为机器人避障提供低成本、高精度的空间理解能力，让机器人从看得到世界进化为看得懂世界。

指标类别	指标项	指标要求
OCC准确性	障碍物mIoU	>30%
性能	OCC帧率	10fps
空间参数	体素大小	5.0cm^3
	探测范围	$4\text{m} \times 4\text{m} \times 2\text{m}$ (对应 $80 \times 80 \times 40$)
语义	类别	≥ 15

特点:

- 支持RK3588
- 适配瑞芯微RMSL322双目相机
- 支持多种机器人场景语义分类



- 框架定位：
 - 封装各硬件模块接口，快速搭建媒体数据流；
 - 高性能，统一硬件模块数据结构，实现模块间dma搬运
 - 低延时
- 核心功能：
 - 音视频采集
 - 音视频编解码
 - 音视频处理
 - 音视频显示
 - 内存管理
 - 模块管理

模块	主要功能	模块	主要功能
VI	视频采集 (MIPI/USB/GMSL)	VO	显示输出
VENC	编码（H264/H265/JPEG）	VDEC	解码（H264/H265/JPEG）
AI/AO	音频输入/音频输出，支持3A、声音检测	AENC/ADEC	音频编码/音频解码
VPSS	视频处理+分流	AVS	九宫格、画中画、融合拼接
GDC	畸变矫正、电子防抖、数字防抖	TDE/VGS	2D处理接口（旋转，缩放，格式转换等）
MB	内存管理	SYS	模块管理、绑定

Thank You!

Contact Us

Building No.18, A District,
Fuzhou Software Park,
89 Soft Avenue, Tongpan Road,
Gulou District, Fuzhou, Fujian, China
P.C: 350003
TEL: 86-591-83991906 FAX: 86-591-83951833



瑞芯微电子

SH603893